UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

PRIMEIRA PROVA DE CÁLCULO 1 — PROVA B

Professor: Charles Almeida

Data: 18/05/2025

Nome: _____ Matrícula: _____

Em todas as questões **justifique bem** suas respostas.

Boa Prova!

1ª **Questão** (30 pontos) Encontre os valores das constantes a e b que tornam a função f contínua em toda a reta real $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-9}{x-3}, & \text{se } x < 3 \\ ax - b, & \text{se } 3 \leq x < 4 \\ x^2 - a + b, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

Folha adicional. Explicite muito bem caso use essa folha para continuar a resolução.

2^a **Questão** (25 pontos) Calcule os itens abaixo, justificando cuidadosamente cada etapa dos cálculos.

(i)

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - cos^{\,2}(3x)}{x \sin(2x)}$$

(ii)

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x} - e^{-x}}{x}$$

(iii) Calcule $f'(x)$, com

$$f(x) = \frac{e^x cos\,(x)}{x^2 + 1}$$

Não é necessário simplificar a expressão final.

Folha adicional.

3^a **Questão** (25 pontos) Responda aos seguintes itens.

(a) Demonstre que os gráficos das funções

$$f(x) = e^x \quad \text{e} \quad g(x) = 2 - x$$

se intersectam em pelo menos um ponto do intervalo $(0, 1)$.

(b) Considere a curva definida implicitamente pela equação

$$x^2 + y^2 + xy = 7.$$

Encontre a equação da reta tangente a esta curva no ponto $(1, 2)$.

4^a **Questão** (30 pontos) Considere a função

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}.$$

Realize o estudo da função e esboce o seu gráfico.

Folha adicional.